Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 6

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Ghi nhận hạn chế của Affine tại các vùng chụp góc nghiêng lớn

1. Tên nội dung

Ghi nhận hạn chế của Affine tại các vùng chụp góc nghiêng lớn

Nội dung công việc: Kiểm tra sai lệch của các OBB sau khi ánh xạ từ ortho vùng lên ortho 85m. Tập trung vào khu vực gần mép ảnh bay thấp (35m) để xem mô hình Affine có mô tả được biến dạng phối cảnh hay không.

2. Mục tiêu

- Kiểm tra mức độ khớp của các OBB sau khi ánh xạ bằng Affine ở từng vùng của bản đồ.
- So sánh riêng vùng trung tâm với vùng gần mép ortho vùng để tìm sai lệch không gian có tính hệ thống.
- Ghi nhận các box bị dịch chuyển, khớp kém với giàn pin hoặc lệch tăng dần theo vị trí.
- Đánh giá xem Affine đã đủ cho dữ liệu hiện tại chưa, hay cần thử thêm Homography.

Phạm vi: Dùng CSV detection hiện có (5.092 OBB), áp ma trận Affine lên 4 đỉnh OBB và đối soát trên ortho 85m. Mốc đo là `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module QGIS). Không chạy lại mô hình detect, không tạo thêm box từ ảnh gốc.

3. Nội dung tìm hiểu và thực hiện

3.1. Kiểm tra kết quả Affine theo từng khu vực

- **Nạp dữ liệu:** Ghép được 5.071/5.092 box (99,59%) với mốc tham chiếu bằng GPS + AI module ID (`Point_Name` ↔ `module_id`).
- **Tách điểm kiểm tra độc lập (theo yêu cầu của Cẩm nang):**
  - 3.549 điểm (70%) dùng để ước lượng ma trận.
  - 1.522 điểm (30%) chỉ dùng để kiểm tra, không tham gia ước lượng.

  - Seed cố định là 42, nên chạy lại sẽ ra đúng kết quả này.

- **Cách chia vùng:** Phạm vi pixel của ortho nguồn là $U \in [1.110; 23.464]$, $V \in [1.737; 11.079]$. Mỗi box được tính khoảng cách chuẩn hóa tới cạnh gần nhất d_{edge}:
  - **Trung tâm:** $d_{\text{edge}} \geq 25\%$
  - **Trung gian:** 10–25%
  - **Mép:** $< 10\%$

  Ngoài ra còn chia theo cạnh gần nhất (Trái/Phải/Trên/Dưới) và theo lưới 4×4.

- **Đối soát trực quan (ảnh chụp giao diện):**
  - Nửa phải khung nhìn: OBB (màu xanh lục, kèm các màu khuyết tật) ôm khít từng module, các hàng thẳng theo giàn.
  - Nửa trái: nhiều box đỏ (`LECH_KHUNG_GIAN`) bị lệch khỏi module, chồng lên nhau và đè lên khe hở giữa các tấm. Nhiều module thật ở đó không có box nằm khít bên trên.
  - Hiện tượng này khớp với số đo: sai lệch tập trung ở cạnh Trái (Tây) của ortho nguồn.

3.2. Khảo sát dấu hiệu biến dạng phối cảnh

Kết quả trên **điểm kiểm tra độc lập**:

Dấu hiệu cần khảo sát	**Kết quả đo**	**Kết luận**
Box trung tâm khớp, box mép lệch	Trung tâm: P95 = 18,0 cm, vượt 52,4 cm: 0%. Mép: P95 = 62,1 cm, vượt: 6,99%	**Có**: phần đuôi sai số lớn tập trung ở mép
Sai lệch thay đổi theo vị trí, không phải dịch đều	Vector lệch trung bình đối chiều: trung tâm (−6,6; +5,0) cm, mép (+7,2; −5,9) cm. Góc Tây Nam R4C1 lệch tới (+29,6; −7,8) cm	**Có**: sai lệch mang tính hệ thống theo vị trí
Lệch tập trung ở một cạnh	Cạnh Trái (W): vượt 52,4 cm 10,10%, RMSE 28,7 cm. Các cạnh còn lại đều ≤ 0,44%	**Có**: 93/111 box vượt margin nằm ở cạnh Trái
Sai số tăng đều theo bán kính	Spearman(bán kính, sai số) = 0,125	**Yếu**: sai số không tăng đều ra mọi phía mà dồn vào một góc (Tây/Tây Nam)

Đây là kết quả đo được, không phải giả định đặt ra trước.

3.3. Phân tích giới hạn của Affine

Affine (6 DOF) mô tả được tịnh tiến, xoay, co giãn và trượt, nhưng không có thành phần phối cảnh. Ma trận ước lượng được như sau:

- Tỷ lệ $s_x \approx 0{,}00972$, $s_y \approx 0{,}00974$ m/px.
- Góc xoay khoảng $-0{,}37°$.

Một ma trận duy nhất như vậy chỉ bù được phần sai lệch tuyến tính chung cho cả vùng. Phần sai lệch biến thiên cục bộ ở góc Tây Nam thì không bù được.

Sai số từng điểm được tính theo:

$$e_i = \sqrt{(x_i^{\text{pred}} - x_i^{\text{ref}})^2 + (y_i^{\text{pred}} - y_i^{\text{ref}})^2}$$

Benchmark Homography (8 DOF) trên cùng tập điểm ước lượng / kiểm tra:

- Ma trận Homography có số hạng phối cảnh rất nhỏ: $h_{31} \approx 2{,}4\times10^{-7}$, $h_{32} \approx -1{,}3\times10^{-7}$.
- **Vùng mép:** tỷ lệ vượt 52,4 cm giảm từ 6,99% xuống 1,31%, RMSE giảm từ 24,6 cm xuống 20,0 cm.
- **Góc R4C1:** trung vị giảm từ 24,3 cm xuống 12,8 cm.
- **Nhưng cạnh Phải (E) lại kém đi:** trung vị từ 11,7 cm lên 15,2 cm. Góc R1C4 từ 13,3 cm lên 20,8 cm; R4C4 từ 14,2 cm lên 24,2 cm.
- Homography chỉ tốt hơn Affine ở **49,15%** số điểm kiểm tra. Nghĩa là nó chuyển sai số từ bên trái sang bên phải chứ chưa loại bỏ được.

Nhận định: Có hạn chế của Affine ở mép Tây/Tây Nam. Tuy nhiên, việc Homography không cải thiện đều cho thấy nguyên nhân có thể không chỉ là phối cảnh phẳng. Có thể còn do:

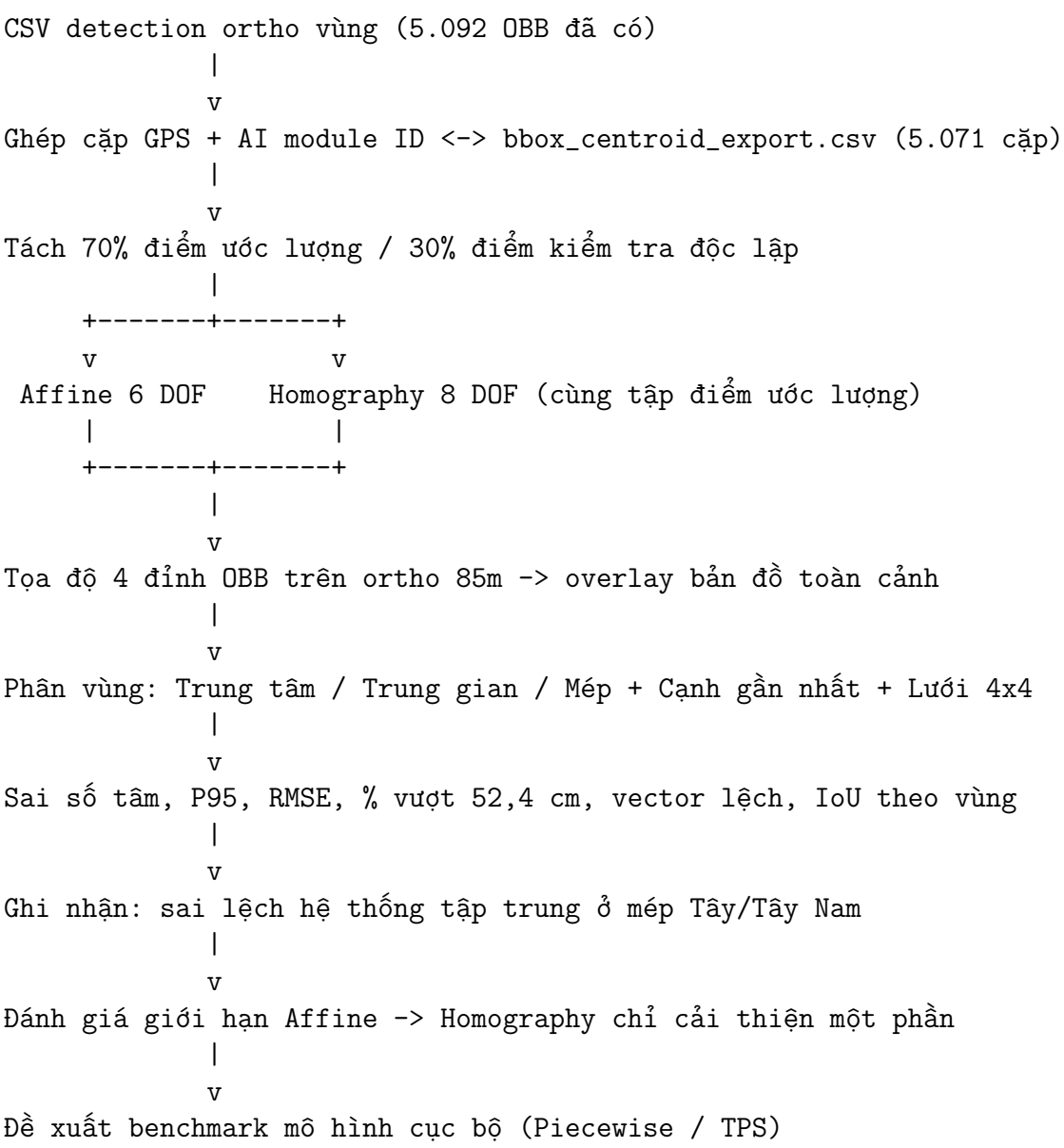
- Biến dạng cục bộ của bản thân orthomosaic (seam, khác biệt DSM).
- Điểm mốc phân bố không đều: góc R1C1 chỉ có 19 điểm kiểm tra, R2C1 có 45 điểm.
- Một số cặp ID bị ghép nhầm. Trên toàn bộ tập, sai số lớn nhất là 260 cm, gợi ý vẫn còn vài outlier do ghép ID.

Thêm nữa, Cẩm nang ghi gimbal nadir $-90°$ trong metadata. Vì vậy chỉ nên ghi là **"nghi ngờ ảnh hưởng của biến dạng phối cảnh hoặc hạn chế mô hình Affine"**, chưa thể khẳng định là đã xác nhận góc chụp nghiêng lớn.

3.4. Đề xuất hướng kiểm tra tiếp theo

1. Chính thức benchmark Affine, Homography và một mô hình phi tuyến cục bộ (Piecewise Affine theo block/string, hoặc TPS) trên cùng tập điểm kiểm tra độc lập.
2. Bổ sung điểm mốc ở góc Tây/Tây Nam để cân bằng phân bố điểm.
3. Rà soát lại các cặp ID có sai số > 1 m để loại phần ghép nhầm trước khi kết luận về mô hình.
4. Đọc metadata gimbal/pitch của các ảnh ở rìa Tây để xác minh có góc nghiêng thật hay không.

4. Sơ đồ quy trình



5. Bảng ghi nhận

5.1. Theo vùng (1.522 điểm kiểm tra độc lập)

Vùng	N	Aff. trung vị	Aff. P95	Aff. RMSE	Aff. vượt 52,4 cm	IoU Aff.	Homo P95	Homo vượt 52,4 cm	IoU Homo
Trung tâm ($\geq 25\%$)	476	11,26 cm	18,01 cm	11,75 cm	0,00%	0,793	18,88 cm	0,00%	0,777
Trung gian (10–25%)	588	11,26 cm	29,46 cm	14,99 cm	0,17%	0,778	22,36 cm	0,17%	0,782
Mép ($< 10\%$)	458	11,94 cm	**62,11 cm**	**24,57 cm**	**6,99%**	0,733	42,70 cm	1,31%	0,726
Tổng	1.522	11,36 cm	30,96 cm	17,66 cm	2,17%	0,769	28,49 cm	0,46%	0,764

5.2. Bảng ghi nhận theo form

Khu vực	Nội dung kiểm tra	Ghi nhận
Vùng trung tâm	Độ khớp OBB với module	Khớp tốt: P95 18 cm, không box nào vượt 52,4 cm, IoU 0,79. Box ôm khít module trên overlay
Vùng gần mép	Vị trí và hướng OBB sau ánh xạ	Trung vị gần như không đổi (11,9 cm), nhưng phần đuôi phình mạnh: P95 62 cm, 6,99% vượt margin
Mép Trái (Tây) / góc Tây Nam (R3C1, R4C1)	Mức khớp với kết cấu giàn	Kém nhất: vượt margin 16,7–18%, IoU chỉ 0,63–0,65. Lệch hệ thống về phía Đông +23 đến +30 cm. Trùng với cụm box đỏ bên trái trong ảnh chụp
Mép Phải (Đông)	So sánh Affine và Homography	Affine ổn (RMSE 15,2 cm). Homography làm xấu đi (RMSE 20,0 cm, góc R4C4 trung vị 24 cm)
Vùng có seam	Mức khớp với giàn pin	Chưa xác định được vị trí seam từ 2 file CSV, cần đối chiếu thêm trên ortho
Toàn tập	Các trường hợp lệch rõ	111 box Affine vượt 52,4 cm: 106 ở vùng mép, 93 ở cạnh Trái. Một số box lệch > 2 m nghi do ghép nhầm ID

6. Kết quả mong đợi (đã đạt)

[x] Đã ghi nhận vùng Affine còn lệch khỏi giàn pin: mép Tây và góc Tây Nam của ortho vùng.

[x] Đã xác nhận sai lệch tăng ở vùng mép. Trung vị gần như không đổi, nhưng P95 tăng từ 18 cm lên 62 cm và tỷ lệ vượt margin tăng từ 0% lên 6,99%.

[x] Đã tách được hai loại sai lệch:

- Sai lệch định vị tổng thể khoảng 11 cm, đồng đều mọi vùng.
- Sai lệch biến thiên theo vị trí: vector lệch đổi chiều giữa trung tâm và mép, dồn về phía Tây.

[x] Đã benchmark Homography trên cùng điểm kiểm tra độc lập. Homography khắc phục được phần lớn mép Tây nhưng làm kém đi mép Đông, nên một mô hình toàn cục chưa đủ → cần thử mô hình cục bộ.

[x] Đã xuất CSV từng box và CSV tổng hợp vùng làm cơ sở cho bước so sánh phương pháp tiếp theo.